



PLANO DE ENSINO

PLANO DE ENSINO

Curso: Especialização em Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Disciplina: Análise de Dados aplicada a Redes de Telecomunicações

Modalidade: Remoto Ao Vivo

Duração: 18 meses

Turno: Noturno

Módulo: Análise de Dados em redes abertas

Data: 2026/08

Prof.: Jonas Augusto Kunzler

E-mail: jak@cesar.school

Carga Horária Total: 24 horas

EMENTA

Fontes de dados em telecom (RAN, core, transporte e terminais), com prática integradora em telemetria de RAN. Arquiteturas analíticas (*data lakes/data warehouses*) e *big data*. EDA, ETL e visualização com Python, SQL e BI. Indicadores KPI, KQI, QoS e QoE. Capacidade, otimização e decisão orientada por dados em redes contemporâneas e Open RAN, com pipeline KPM até recomendação ou política A1 em execução simulada.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o estudante a identificar, integrar e analisar dados de telecomunicações (RAN, core, transporte e terminais), construindo pipelines reproduzíveis com indicadores e visualização para subsidiar planejamento, capacidade e otimização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear fontes em RAN, core, transporte e terminais (telemetria, CDRs, PM/FM, logs), distinguindo prática em RAN/E2/KPM dos exemplos nos demais domínios;
- Comparar *data lake* e *data warehouse* e relacioná-los a casos de uso em telecom;
- Aplicar EDA, ETL e visualização (Python, SQL, BI) a dados de rede;
- Interpretar KPIs, KQIs, QoS e QoE; discutir governança e limites de dados sintéticos frente a operacionais;
- Relacionar análise a capacidade/otimização/QoE com recomendação ou política A1 simulada;
- Construir, documentar e justificar um pipeline reproduzível (ingestão, tratamento, indicadores, visualizações e recomendação/política A1 simulada).

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivo-dialogadas; estudos de caso Open RAN e exemplos de core, transporte e terminais; exercícios individuais na plataforma; laboratório E2/KPM em *oai-cn-gnb-nonrt-nearrt*; projeto integrador com checkpoints (Aulas 01–05) e apresentação/defesa na Aula 06. Avaliação prioriza trilha offline com artefatos KPM do docente. Análise proporcional (limiares, estatística, regressão ou anomalia básica), sem ML sofisticado, até recomendação ou política A1 em execução simulada (*dry-run*). Materiais do docente, bibliografia básica e especificações 3GPP/O-RAN.

AVALIAÇÃO

A avaliação compreende três componentes (soma 100%):

- **Projeto integrador em grupo (50%):** principal trabalho avaliativo da disciplina — pipeline reprodutível sobre telemetria RAN (laboratório `oai-cn-gnb-nonrt-nearrt`, caso UE-TP / load-anomaly), com trilha offline obrigatória baseada em artefatos KPM disponibilizados pelo docente. Produtos: README, scripts/notebooks de ETL e análise, ≥ 2 KPIs/KQIs definidos, visualizações, recomendação operacional ou política A1 em execução simulada, seção de limitações e apresentação com defesa individual na Aula 06. Briefing disponível desde o início (`docs/briefing-projeto.md`). Dificuldades de infraestrutura não determinam a nota quando a trilha offline for utilizada corretamente.
- **Exercícios individuais na plataforma (30%):** fluxos Dados Telco (`#data/aula01` a `#data/aula06`). Nota por conclusão e desempenho ao longo das semanas. Ver `docs/briefing-plataforma.md`.
- **Engajamento técnico e checkpoints (20%):** contribuição em estudos de caso; registro individual de participação no projeto; colaboração nas atividades de laboratório; pequena defesa individual na apresentação.

Rubrica do projeto (0 a 10 pontos):

- Aquisição, preparação e qualidade dos dados — 2,0;
- ETL, organização e reprodutibilidade — 2,0;
- Definição e interpretação de KPIs/KQIs — 2,0;
- Análise, visualizações e recomendação operacional — 2,0;
- Governança, limitações, documentação e apresentação/defesa — 2,0.

A análise do projeto admite limiares, estatística descritiva, regressão simples ou detecção básica de anomalias; não se exige modelagem avançada de aprendizado de máquina. A aprovação segue as regras acadêmicas vigentes quanto à nota mínima e frequência.

MATERIAL DE SUPORTE

Bibliografia básica e complementar; notas de aula e slides; plataforma de atividades web (disciplina Dados Telco — 30%); laboratório prático `oai-cn-gnb-nonrt-nearrt` (telemetria E2/KPM, persistência JSONL/SQLite, análise e política A1 em execução simulada); briefing do projeto integrador e orientação da plataforma no ambiente da disciplina; documentação pandas/SQL e especificações O-RAN/3GPP (TS 28.550 e TS 28.552). Artefatos KPM da trilha offline são disponibilizados pelo docente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo organiza-se em seis encontros (24 h), com progressão de fontes e arquiteturas de dados até o projeto integrador e a apresentação final.

Escopo. A prática integradora concentra-se em telemetria **RAN/E2** (KPM) no laboratório **oai-cn-gnb-nonrt-nearrt**. Domínios **core**, **transporte** e **terminais** entram por exemplos, exercícios e estudos de caso. Os princípios do pipeline são transferíveis entre domínios.

Calendário oficial: 04/08, 06/08, 08/08, 25/08, 27/08 e 29/08/2026.

Aula 01 — 04/08/2026 (3h30): Introdução e fontes de dados na rede

Panorama da disciplina; domínios RAN, core, transporte e terminais; taxonomia de telemetria, PM/FM e eventos; privacidade. Apresentação breve do problema integrador, produtos esperados e briefing do projeto (disponível desde o início). Exemplos conceituais de fontes de core e transporte.

Aula 02 — 06/08/2026 (3h30): *Data lakes, warehouses e big data* em telecom

Modelos de armazenamento; ingestão em lote e fluxo; formatos; trade-offs; analogia com JSONL/SQLite. Definição preliminar do caso de uso, fonte e arquitetura do projeto. Exemplos de contadores/alarmes de core e séries de transporte.

Aula 03 — 08/08/2026 (5h): EDA, ETL e visualização (Python, SQL, BI)

Séries temporais; SQL; ETL com Python; princípios de painéis. *Checkpoint 1:* ingestão, exploração, qualidade dos dados e KPIs preliminares sobre artefatos KPM disponibilizados pelo docente (trilha offline). SUTD opcional, com autorização.

Aula 04 — 25/08/2026 (3h30): KPIs, KQIs, QoS e QoE

Cadeia medida–KPI–KQI–QoE; SLAs. *Checkpoint 2:* validação dos KPIs/KQIs e visualizações. Exemplos de indicadores de transporte e de QoE de terminal/aplicação.

Aula 05 — 27/08/2026 (3h30): Capacidade, otimização e checkpoint técnico

Casos de capacidade e otimização; análise proporcional; recomendação ou política A1 em execução simulada. *Checkpoint técnico final:* revisão da análise, limitações e recomendação do projeto.

Aula 06 — 29/08/2026 (5h): Consolidação, apresentações e defesa

Integração final; apresentações do projeto integrador; defesa individual breve; feedback e encerramento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. 1. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2025. ISBN 978-1-394-20680-3. Disponível em:

<https://www.wiley.com/en-us/Fundamentals+of+O-RAN-p-9781394206803>. Disponível no ambiente da disciplina.

WONG, I. C.; CHOPRA, A.; RAJAGOPAL, S.; JANA, R. (Eds.). *Open RAN: The Definitive Guide*. 1. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2024. ISBN 978-1-119-88599-3. Disponível no ambiente da disciplina.

YANOVER, V. (Ed.). *Open RAN: Technology and Ecosystem*. 1. ed. Hoboken: Wiley, 2025. ISBN 978-1-394-24114-9. Disponível em:

<https://www.wiley.com/en-us/Open+RAN%3A+Technology+and+Ecosystem-p-9781394241149>. Disponível no ambiente da disciplina.

YANG, K.; ZHANG, Y.; DAI, Y. (Eds.). *6G Mobile Wireless Networks*. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/book/10248026>. Leitura de contexto (6G/automação).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

O-RAN ALLIANCE. *O-RAN Use Cases and Deployment Scenarios White Paper*. Versão vigente na Alliance.

3GPP. TS 28.550 — *Management and orchestration; Performance assurance*.

3GPP. TS 28.552 — *Management and orchestration; 5G performance measurements*.

The pandas development team. *pandas documentation*. Disponível em:

<https://pandas.pydata.org/docs/>.

FCCLab / NGO, K. T. et al. *SUTD 5G Dataset 2023*. Disponível em:

https://github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023. Uso opcional na Aula 03, com autorização do docente.

Documentação do laboratório prático (fases O-RAN, caso UE-TP e pipeline de análise/política A1): disponível no ambiente da disciplina.



PLANO DE ENSINO

Sem.	Datas	Conteúdo Programático	Objetivos da Aprendizagem	Metodologia Ativa	Recursos e Referências	Avaliação Semanal
1 ^a	04/08 (3h30)	Aula 01 — Fontes de dados: RAN, core, transporte e terminais; PM/FM; O1/E2; privacidade. Apresentação do problema integrador.	Mapear fontes e formatos; reconhecer o escopo do projeto.	Aula dialogada; mapeamento de fontes; briefing.	Slides; Tripathi; Wong; plataforma Dados Telco.	Exercícios individuais (aula 01); engajamento.
2 ^a	06/08 (3h30)	Aula 02 — Lakes e warehouses: armazenamento; lote/fluxo; formatos; trade-offs; JSONL/SQLite. Definição preliminar do caso.	Relacionar arquiteturas de dados a casos de uso em telecom.	Estudo de caso; definição preliminar do projeto.	Slides; Wong; Yanover; laboratório (persistência KPM).	Exercícios (aula 02); checkpoint preliminar.
3 ^a	08/08 (5h)	Aula 03 — EDA, ETL e visualização: séries; SQL; Python/pandas; BI. Checkpoint 1 (ingestão, qualidade, KPIs).	Aplicar EDA/ETL e visualização a dados de rede.	Laboratório guiado (trilha offline) + plataforma.	Artefatos KPM do docente; docs. pandas/SQL; Wong.	Exercícios (aula 03); Checkpoint 1.
4 ^a	25/08 (3h30)	Aula 04 — KPIs, KQIs, QoS e QoE: medida-indicador-experiência; SLAs. Checkpoint 2 (KPIs/KQIs e visualizações).	Interpretar indicadores e ligá-los à experiência do usuário.	Estudo de caso; validação em grupo.	Tripathi; Wong; 3GPP TS 28.550/28.552.	Exercícios (aula 04); Checkpoint 2.
5 ^a	27/08 (3h30)	Aula 05 — Capacidade e otimização: análise proporcional; política A1 simulada. Checkpoint técnico final.	Conectar análise a decisões de capacidade e otimização.	Debate técnico; revisão do pipeline.	Tripathi; Wong; laboratório OAI/RIC; slides.	Exercícios (aula 05); checkpoint técnico.
6 ^a	29/08 (5h)	Aula 06 — Consolidação e apresentações: integração final; defesa individual; feedback.	Justificar o pipeline reprodutível até recomendação/política A1 simulada.	Apresentações, defesa e feedback.	Rubrica; briefing do projeto; fases do laboratório.	Projeto (50%); fechar exercícios aula 06 (30%).